

“Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional”

**UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA**

**FACULTAD DE CIENCIAS**

**ESCUELA PROFESIONAL DE FÍSICA**



## **INFORME DEL LABORATORIO N° 1**

**TÍTULO:** Curvas Equipotenciales

**CICLO:** 2022-II

**CURSO:** CF2B1- Física III

**FECHA Y HORA:** Jueves 29 de setiembre a las 04:00 pm

**PROFESOR:**

- Cortez Reyes, Gregorio Custodio

**AUTORES:**

- Roa Ospina, Ricardo Andree 20202189A

- Zarate Velásquez, Carlos Raúl 20211490B

- Zegarra Chavez, Nick Samuel 20210087J

# Índice

---

|                                             |       |
|---------------------------------------------|-------|
| <b>1. Introducción</b>                      | 3     |
| <b>2. Objetivos del experimento</b>         | 3     |
| <b>3. Fundamento teórico</b>                | 4     |
| 3.1 Potencial Eléctrico                     | 4     |
| 3.2 Superficies Equipotenciales             | 5     |
| <b>4. Equipo utilizado</b>                  | 6-7   |
| <b>5. Diagrama de flujo del experimento</b> | 8     |
| <b>6. Procedimiento experimental</b>        | 9     |
| <b>7. Tabla de datos de entrada</b>         | 10    |
| <b>8. Cálculos y resultados</b>             | 11-12 |
| 8.1 Configuración I: Placas paralelas       | 11    |
| 8.2 Configuración II: Punto – punto         | 12    |
| 8.3 Configuración III: Anillo – anillo      | 12    |
| <b>9. Observaciones</b>                     | 13    |
| <b>10. Cuestionario</b>                     | 13-14 |
| <b>11. Conclusiones</b>                     | 15    |
| <b>12. Bibliografía</b>                     | 15    |

## 1. INTRODUCCIÓN

Partamos de un contexto histórico fundamental en la historia de la física moderna, érase 1865, y el físico escocés, James Clerk Maxwell, acaba de publicar el artículo “A Dynamical Theory of the Electromagnetic Field”, donde demuestra que el campo eléctrico y el campo magnético viajan en el espacio de forma ondulatoria, propagándose a la velocidad de la luz. Además, planteando que los fenómenos eléctricos, magnéticos, y hasta de la propia luz, conforman parte de un mismo origen. Logrando así unificar estos fenómenos, como electromagnéticos.

En base a ello, se logró crear instrumentos de medición que cuantifiquen diversas magnitudes relacionadas a estos efectos electromagnéticos como, por ejemplo, el voltímetro, multímetro, etc. A lo cual permitió, corroborar resultados de diversos experimentos conocidos de recreación de campos eléctricos y magnéticos. Y no es una excepción lo que realizaremos en esta experiencia de laboratorio, en el cual, si bien queremos recrear un efecto electrostático ciertamente ideal, dado que, en la realidad física, esta es perturbada por diversos aparatos electrónicos en un laboratorio, lo realizaremos mediante la realización del paso de corriente eléctrica entre dos conductores rodeados de solución conductora con un voltaje de poder muy bajo. Para luego poder usar estos instrumentos de medición, para llegar a una relación cuantitativa muy interesante, finalizando, con la interpretación física de estos fenómenos.

## 2. OBJETIVOS DEL EXPERIMENTO

- **OBJETIVO GENERAL:**

- Graficar las curvas equipotenciales de varias configuraciones de carga eléctrica, dentro de una solución conductora.

- **OBJETIVOS ESPECÍFICOS:**

- Medir con el galvanómetro la diferencia del potencial eléctrico entre los puntos móviles del recipiente al respecto de un punto de referencia fijo.
- Hacer uso del multímetro para medir el voltaje entre las placas conductora sumergidas en la solución de sulfato de cobre.

### 3. FUNDAMENTO TEÓRICO

#### 3.1. Potencial Eléctrico

El potencial eléctrico es definido como la energía potencial eléctrica por unidad de carga de prueba  $q_0$  asociada a ese punto:

$$V = \frac{U}{q_0}$$

por lo que el trabajo realizado por la fuerza eléctrica para trasladar la carga de un punto A a un punto B será:

$$\frac{W_{A \rightarrow B}}{q_0} = -\frac{\Delta U}{q_0} = -\Delta V = \int_A^B \vec{E} \cdot d\vec{l}$$

siendo  $\vec{E}$  el campo eléctrico generado por una carga puntual  $q$ . Se deduce entonces que:

$$V_B - V_A = \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \left( \frac{1}{|\vec{r}_B|} - \frac{1}{|\vec{r}_A|} \right)$$

donde  $\vec{r}_B$  y  $\vec{r}_A$  son los vectores posición de los puntos B y A con respecto de la carga.

Para una sola carga puntual se tiene que el potencial en un punto será:

$$V(\vec{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q}{|\vec{r}|}$$

En el caso de  $n$  cargas puntuales el potencial será la suma de potenciales debido al principio de superposición:

$$V(\vec{r}) = \sum_{i=1}^n \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q}{|\vec{r} - \vec{r}_i|}$$

Y para un cuerpo solido:

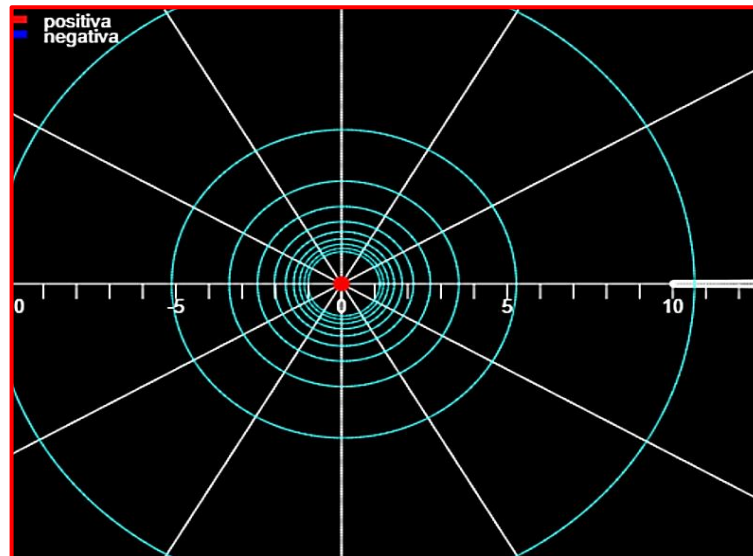
$$V(\vec{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int \frac{dq'}{|\vec{r} - \vec{r}'|}$$

#### 3.2. Superficies Equipotenciales

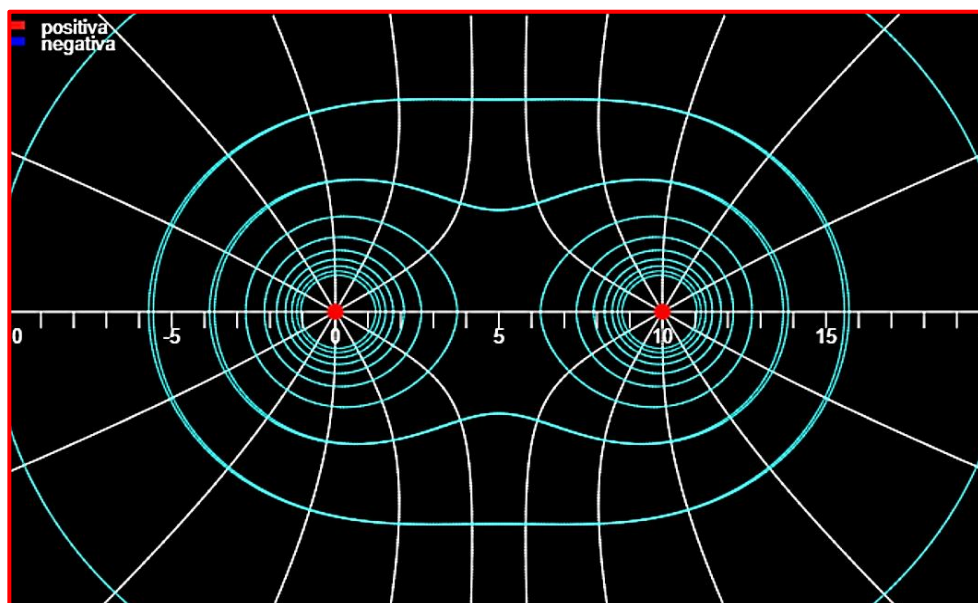
Una curva será equipotencial mientras el campo eléctrico no realice trabajo sobre una carga que se mueva por esta. Por lo tanto, una línea es equipotencial si el campo eléctrico  $\vec{E}$  es siempre perpendicular a esta. Por lo que el trabajo que realiza la fuerza eléctrica cuando una carga  $q_0$  se traslada una distancia infinitesimal  $dS$  por la superficie equipotencial según:

$$dW = Fds \cos \theta = q_0 E dS \cos \theta = q_0 (V_A - V_B) = 0$$

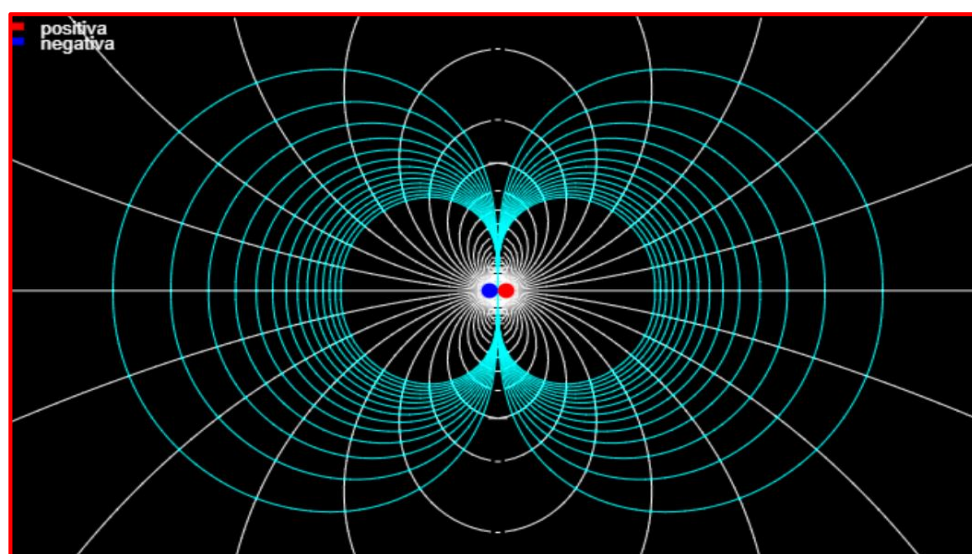
Esto se debe a que el punto A y el punto B están contenidos en la misma superficie equipotencial. Por lo tanto  $q_0 E dS \cos \theta = 0$  y como  $q_0 \neq 0$ ,  $E \neq 0$  y  $dS \neq 0$  entonces  $\cos \theta$  esto es  $\theta = \pi/2$  de donde concluimos que  $E$  es perpendicular al desplazamiento infinitesimal  $d\vec{S}$ . Así tenemos que las líneas de fuerza del campo eléctrico son una familia de líneas normales a la familia de superficies equipotenciales.



**Fig1: Campo eléctrico y superficie equipotencial de una carga positiva**



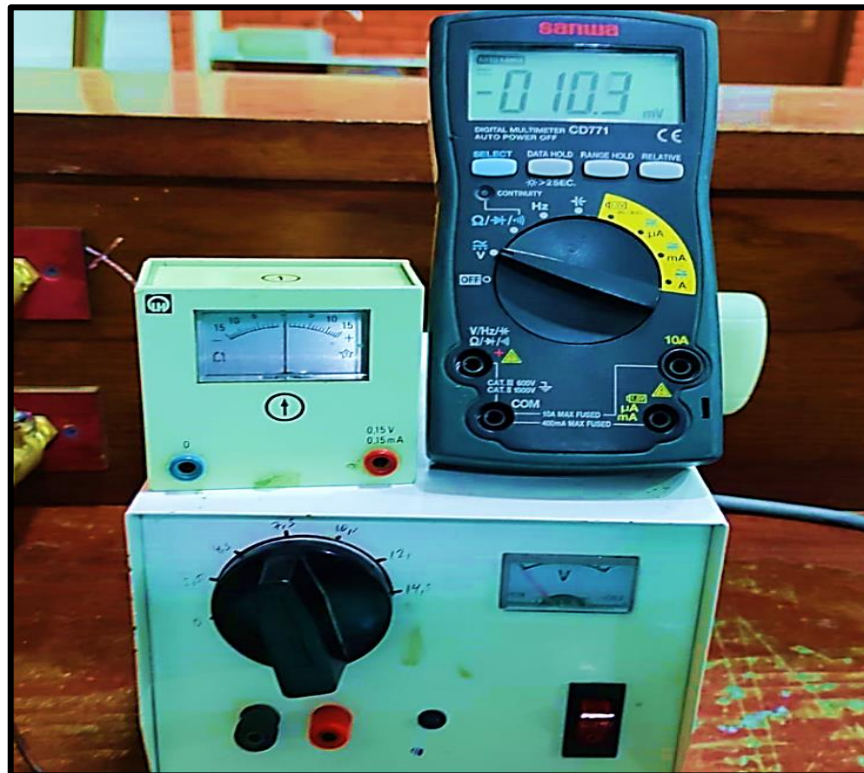
**Fig2: Campo eléctrico y superficie equipotencial entre dos cargas positivas**



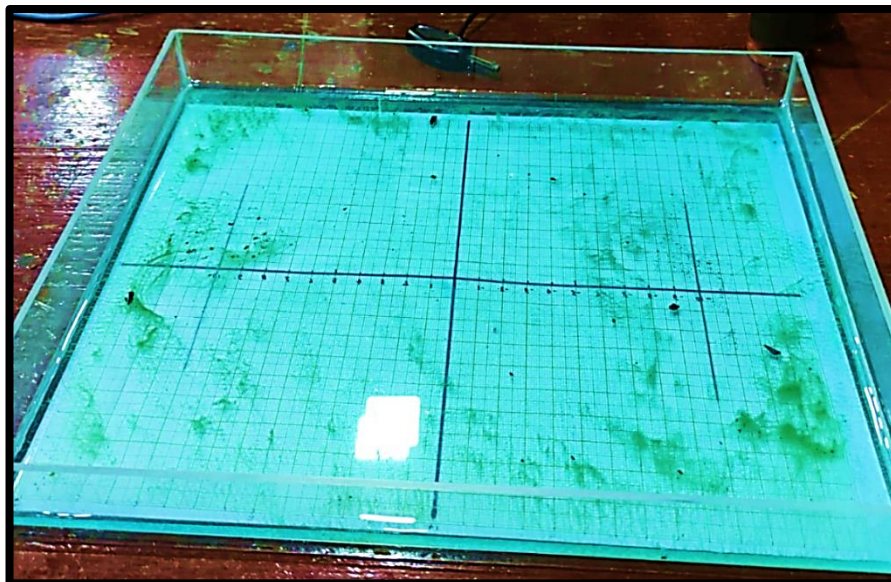
**Fig3: Campo eléctrico y superficie equipotencial entre dos cargas opuestas**



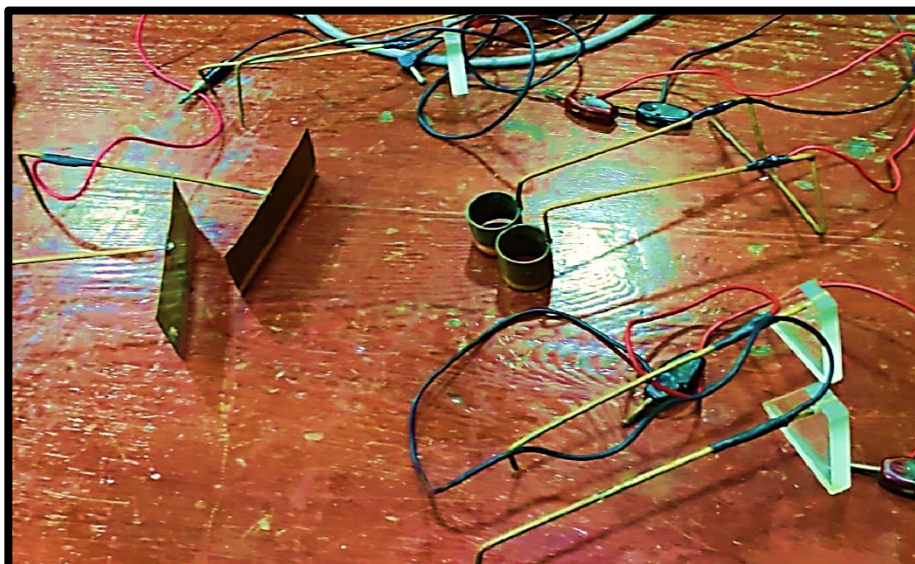
#### 4. EQUIPO UTILIZADO



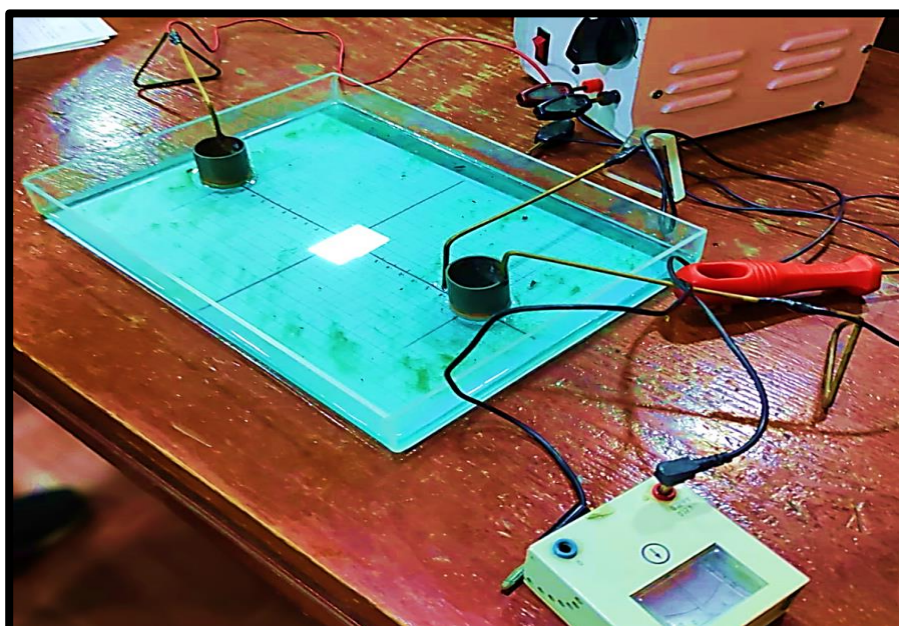
*Fig4: Galvanómetro, multímetro y fuente de poder.*



*Fig5: Bandeja de plástico con papel milimetrado sumergido de sulfato de cobre*

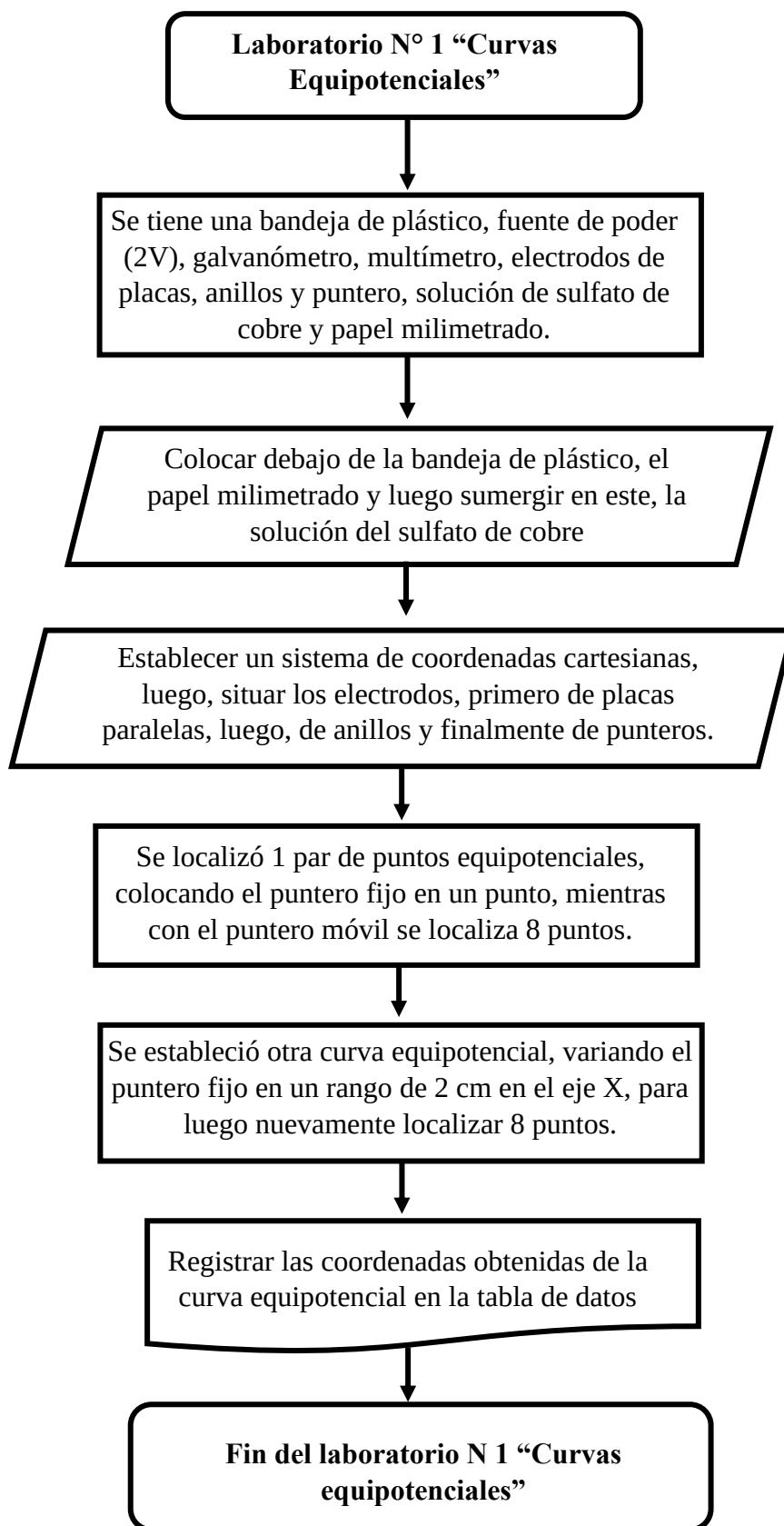


*Fig6: Electrodos de placas, anillos y punteros.*



*Fig7: Ensamblaje del experimento con electrodos de tipo anillo*

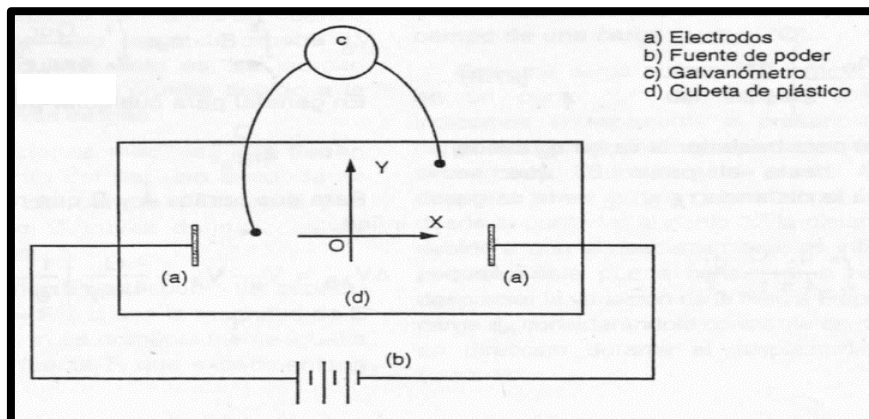
## 5. DIAGRAMA DE FLUJO DEL EXPERIMENTO





## 6. PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL

Coloque debajo de la cubeta, una hoja de papel milimetrado en el que se haya trazado un sistema de coordenadas cartesianas, haciendo coincidir el origen con el centro de la cubeta: vierta en la cubeta la solución de sulfato de cobre que es el elemento conductor de cargas, haciendo que la altura del líquido no sea mayor de un centímetro; establezca el circuito que se muestra a continuación.



**Fig8: Diagrama teórico de un circuito con electrodos**

Situé los electrodos equidistantes del origen sobre un eje de coordenadas y establezca una diferencia de potencial entre ellos mediante una fuente de poder.

Para establecer las curvas equipotenciales deberá encontrar un mínimo de nueve puntos equipotenciales pertenecientes a cada curva, estando cuatro puntos en los cuadrantes del semi eje “Y” positivo y cuatro en los cuadrantes del semieje “Y” negativo, y un punto sobre el eje “X”. A continuación, se resume lo mencionado anteriormente, tomando en cuenta estos 5 pasos.

### **Paso 1:**

Para encontrar dos puntos equipotenciales, coloque el puntero fijo, en un punto cuyas coordenadas sean números enteros, manteniéndolo fijo mientras localiza 8 puntos equipotenciales, con el puntero móvil.

### **Paso 2:**

El puntero móvil deberá moverse paralelamente al eje “X” siendo la ordenada “Y” un número entero, hasta que el galvanómetro marque cero de diferencia de potencial.

### **Paso 3:**

Para que el siguiente punto haga variar el puntero móvil en un cierto rango de aproximadamente 2 cm en el eje “Y”, luego repita la operación anterior (2).

### **Paso 4:**

Para establecer otra curva equipotencial, haga variar el puntero fijo en un rango de 2 a 3 cm en el eje “X” y repita los pasos anteriores (1), (2), (3).

### **Paso 5:**

Para cada configuración de electrodos deberá encontrarse un mínimo de 5 curvas correspondiendo 2 a cada lado del origen de coordenadas y una que pase por dicho origen.

## 7. TABLA DE DATOS DE ENTRADA

|       | $V_1 = 2,76 V$ |        | $V_2 = 2,25 V$ |        | $V_3 = 1,66 V$ |        | $V_4 = 3,21 V$ |        | $V_5 = 3,60 V$ |        |
|-------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|
| Punto | X (cm)         | Y (cm) | X (cm)         | Y (cm) | X (cm)         | Y (cm) | X (cm)         | Y (cm) | X (cm)         | Y (cm) |
| 1     | -0,20          | 8,00   | 2,00           | 8,00   | 4,20           | 8,00   | -2,30          | 8,00   | -4,40          | 8,00   |
| 2     | -0,30          | 6,00   | 1,70           | 6,00   | 4,10           | 6,00   | -2,00          | 6,00   | -4,20          | 6,00   |
| 3     | 0,10           | 4,00   | 2,00           | 4,00   | 3,50           | 4,00   | -2,00          | 4,00   | -4,10          | 4,00   |
| 4     | 0,00           | 2,00   | 1,70           | 2,00   | 3,70           | 2,00   | -1,80          | 2,00   | -4,20          | 2,00   |
| 5     | 0,00           | 0,00   | 2,00           | 0,00   | 4,00           | 0,00   | -2,00          | 0,00   | -4,00          | 0,00   |
| 6     | -0,30          | -2,00  | 1,70           | -2,00  | 3,90           | -2,00  | -2,40          | -2,00  | -4,20          | -2,00  |
| 7     | -0,20          | -4,00  | 1,80           | -4,00  | 4,10           | -4,00  | -2,30          | -4,00  | -4,20          | -4,00  |
| 8     | -0,20          | -6,00  | 1,70           | -6,00  | 4,20           | -6,00  | -3,00          | -6,00  | -4,60          | -6,00  |
| 9     | -0,40          | -8,00  | 2,00           | -8,00  | 4,40           | -8,00  | -2,40          | -8,00  | -4,70          | -8,00  |

*Tabla 1: Datos obtenidos del circuito formado por placas paralelas*

| Punto      | 1    | 2    | 3    | 4    | 5     | 6     | 7     | 8     | 9     | 10    |
|------------|------|------|------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| X(cm)      | 2,00 | 4,00 | 6,00 | 8,00 | 10,00 | 12,00 | 14,00 | 16,00 | 18,00 | 20,00 |
| V(voltios) | 0,61 | 1,15 | 1,66 | 2,25 | 2,76  | 3,21  | 3,60  | 4,06  | 4,66  | 5,30  |

*Tabla 2: Datos obtenidos de magnitudes afines de campo eléctrico entre los electrodos paralelos*

|       | $V_1 = 2,76 V$ |        | $V_2 = 2,25 V$ |        | $V_3 = 1,66 V$ |        | $V_4 = 3,21 V$ |        | $V_5 = 3,60 V$ |        |
|-------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|
| Punto | X (cm)         | Y (cm) | X (cm)         | Y (cm) | X (cm)         | Y (cm) | X (cm)         | Y (cm) | X (cm)         | Y (cm) |
| 1     | -0,80          | 8,00   | 2,20           | 8,00   | 4,70           | 8,00   | -3,00          | 8,00   | -6,00          | 8,00   |
| 2     | -0,50          | 6,00   | 1,90           | 6,00   | 4,40           | 6,00   | -2,10          | 6,00   | -5,60          | 6,00   |
| 3     | -0,50          | 4,00   | 1,60           | 4,00   | 3,30           | 4,00   | -1,90          | 4,00   | -4,70          | 4,00   |
| 4     | -0,30          | 2,00   | 1,20           | 2,00   | 3,70           | 2,00   | -2,00          | 2,00   | -4,30          | 2,00   |
| 5     | 0,00           | 0,00   | 2,00           | 0,00   | 4,00           | 0,00   | -2,00          | 0,00   | -4,00          | 0,00   |
| 6     | -0,70          | -2,00  | 1,80           | -2,00  | 3,80           | -2,00  | -2,30          | -2,00  | -4,30          | -2,00  |
| 7     | -0,70          | -4,00  | 2,00           | -4,00  | 3,90           | -4,00  | -2,60          | -4,00  | -4,70          | -4,00  |
| 8     | -0,80          | -6,00  | 2,30           | -6,00  | 4,30           | -6,00  | -2,80          | -6,00  | -6,00          | -6,00  |
| 9     | -0,90          | -8,00  | 2,50           | -8,00  | 4,60           | -8,00  | -2,90          | -8,00  | -6,50          | -8,00  |

*Tabla 3: Datos obtenidos del circuito formado por dos anillos*

|       | $V_1 = 2,76 V$ |        | $V_2 = 2,25 V$ |        | $V_3 = 1,66 V$ |        | $V_4 = 3,21 V$ |        | $V_5 = 3,60 V$ |        |
|-------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|
| Punto | X (cm)         | Y (cm) | X (cm)         | Y (cm) | X (cm)         | Y (cm) | X (cm)         | Y (cm) | X (cm)         | Y (cm) |
| 1     | -0,30          | 8,00   | 2,20           | 8,00   | 5,20           | 8,00   | -2,40          | 8,00   | -5,60          | 8,00   |
| 2     | -0,20          | 6,00   | 2,00           | 6,00   | 4,50           | 6,00   | -2,30          | 6,00   | -5,10          | 6,00   |
| 3     | 0,50           | 4,00   | 2,00           | 4,00   | 4,00           | 4,00   | -2,70          | 4,00   | -4,70          | 4,00   |
| 4     | 0,30           | 2,00   | 1,60           | 2,00   | 3,60           | 2,00   | -2,50          | 2,00   | -4,30          | 2,00   |
| 5     | 0,00           | 0,00   | 2,00           | 0,00   | 4,00           | 0,00   | -2,00          | 0,00   | -4,00          | 0,00   |
| 6     | 0,00           | -2,00  | 1,70           | -2,00  | 3,70           | -2,00  | -2,40          | -2,00  | -4,20          | -2,00  |
| 7     | -0,50          | -4,00  | 2,00           | -4,00  | 4,20           | -4,00  | -2,60          | -4,00  | -4,50          | -4,00  |
| 8     | -0,30          | -6,00  | 2,30           | -6,00  | 4,60           | -6,00  | -2,70          | -6,00  | -5,00          | -6,00  |
| 9     | -0,50          | -8,00  | 1,90           | -8,00  | 4,80           | -8,00  | -3,00          | -8,00  | -5,70          | -8,00  |

Tabla 4: Datos obtenidos del circuito formado por placas paralelas y medidos mediante punto-punto

## 8. CÁLCULOS Y RESULTADOS

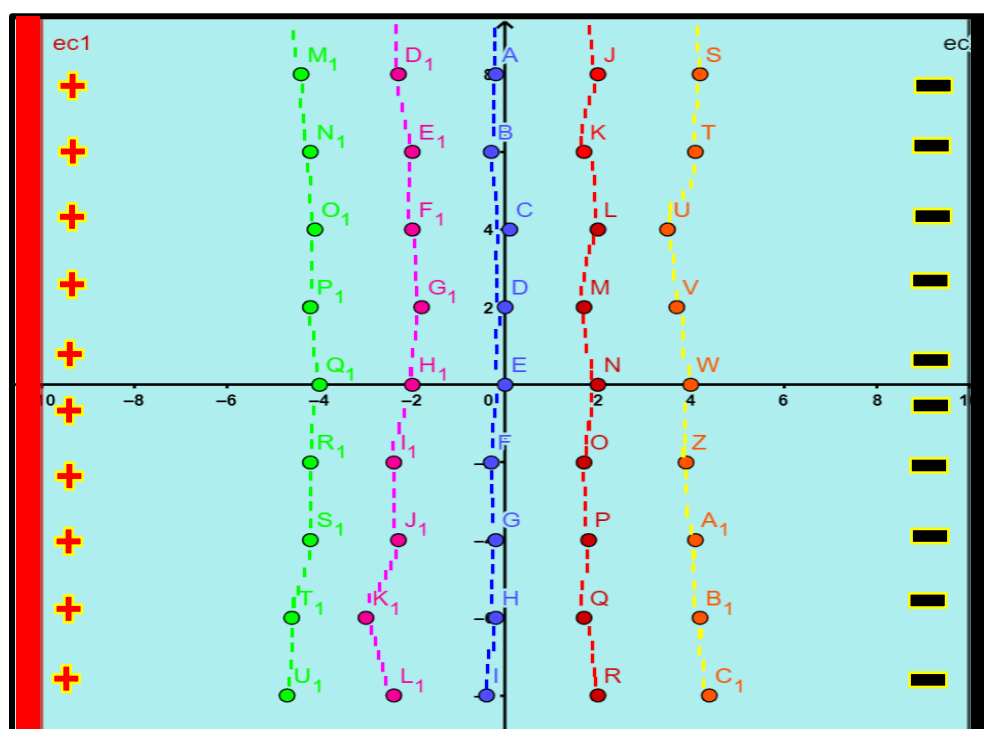
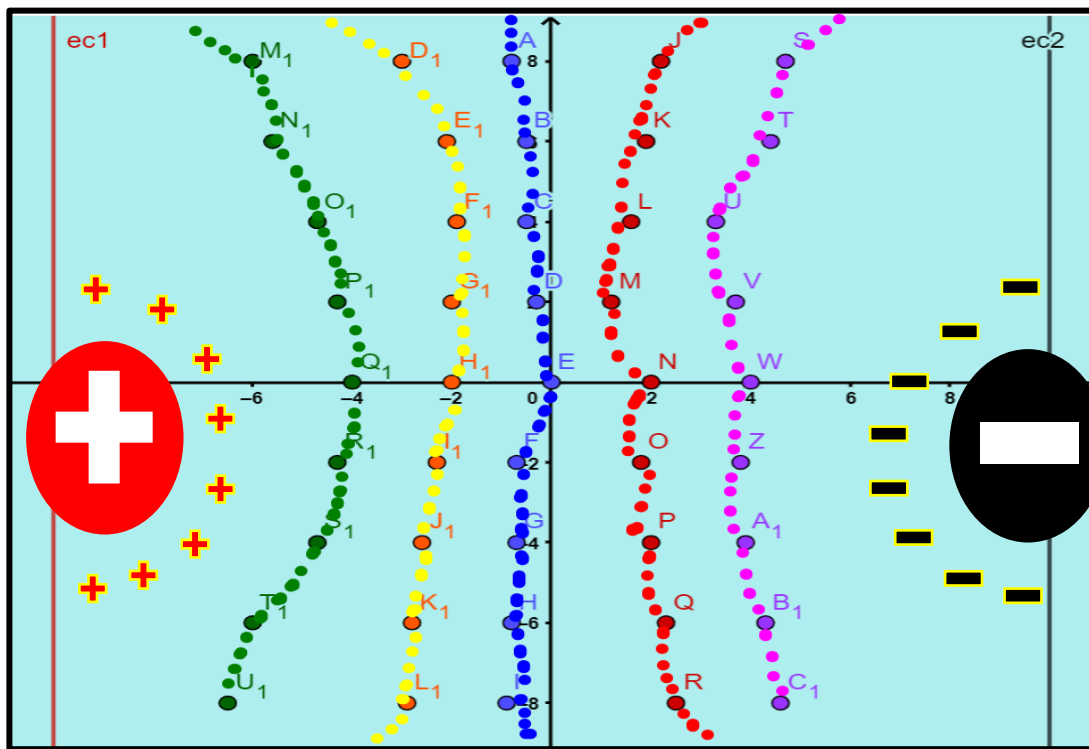


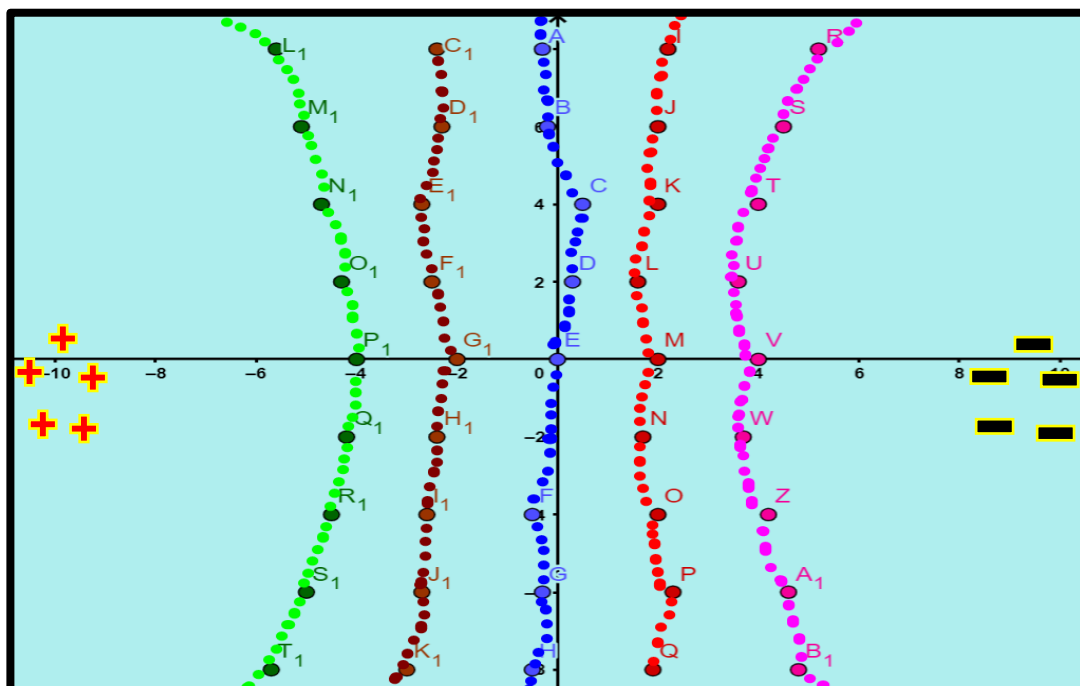
Fig9: Curvas equipotenciales del circuito formado por placas paralelas

Al tomar el potencial en los puntos entre las placas paralelas, este no cambia mucho ya que el potencial de las dos placas es de 5.3 V. Donde podemos observar que las líneas equipotenciales no varían mucho y son prácticamente paralelas y mientras más se acercan a las placas las líneas equipotenciales tienden a curvarse muy sutilmente. Y también se observa que mientras más se acerca al electrodo positivo el potencial es mayor.



**Fig10: Curvas equipotenciales del circuito formado por dos anillos**

Con los anillos las medidas es más sencillo tomarlos porque los electrodos en forma circular demarcan mucho más la forma que toman las líneas equipotenciales y también se observa que mientras más se acerca a los electrodos las líneas equipotenciales se curvan mucho más que la figura 9.



**Fig11: Curvas equipotenciales del circuito formado por punto-punto**

En comparación con los anillos, los puntos tienen una forma más circular lo cual ayuda mucho más a demarcar la forma que toman las líneas equipotenciales y se curvarán mucho más en comparación a los anillos y de igual forma se observa que mientras más se acercan a los electrodos las líneas equipotenciales se curvarán más.



## 9. OBSERVACIONES

► Se tuvo la dificultad de que el voltaje dado por la fuente de poder no corresponde con el voltaje entre las placas paralelas, esto es debido a que la solución conductora de sulfato de cobre, al ser reutilizada en otros experimentos, esta pierda su poder conductor. Siendo otro motivo de la no correspondencia de la medición con el voltímetro, es que los electrodos utilizados están cubiertos por óxido.

► Otra interferencia, a tomar en cuenta, es de la interferencia del campo eléctrico establecido, por los diversos aparatos electrónicos presentes en el laboratorio (laptop, celulares, etc.)

► Es de considerar, que la representación gráfica de las curvas equipotenciales, no es dado de forma precisa, debido a que las herramientas de medición, como el voltímetro son rudimentarias, así como, la incertidumbre dada por la ubicación de los puntos equipotenciales en el papel milimetrado.

## 10. CUESTIONARIO

MARCAR LAS AFIRMACIONES CORRECTAS.

### 1) ¿A qué se denomina superficie equipotencial?

- I. A los puntos de una curva que tienen el mismo potencial.
- II. A los puntos de una superficie que se encuentran a potenciales muy pequeñas.
- III. A la superficie formada por puntos que no requieren gasto de energía.
- IV. A la superficie formada por puntos que ofrecen resistencia al movimiento de las cargas.

A. I      B. II      C. III      D. IV      E. I y IV      F. II y III      G. I y III

### 2) ¿Qué es un galvanómetro?

- I. Es un voltímetro digital.
- II. Es un instrumento que sirve para detectar corrientes muy pequeñas.
- III. Es un aparato que sirve para medir pequeños potenciales.
- IV. Es un aparato para medir pequeños campos.

A. I      B. II      C. III      D. IV      E. I y IV      F. II y III      G. \_\_\_\_

### 3)

- I. El campo eléctrico creado por una placa infinita cargada uniformemente no depende de la distancia a la misma.
- II. Las líneas de campo eléctrico son siempre paralelas a las superficies equipotenciales.
- III. Bajo la única acción de la fuerza electrostática las cargas eléctricas negativas se mueven hacia donde aumenta su energía potencial electrostática.

A. I      B. II      C. III      D. I y II      E. I y III      F. II y III      G. \_\_\_\_

4)

- I. El trabajo de la fuerza electrostática para llevar una carga de un punto a otro depende de la variación del potencial eléctrico entre esos dos puntos.
- II. Cuando en una región del espacio el campo eléctrico es nulo, también lo es el potencial eléctrico.
- III. En el interior de un conductor en equilibrio el campo eléctrico siempre es nulo.

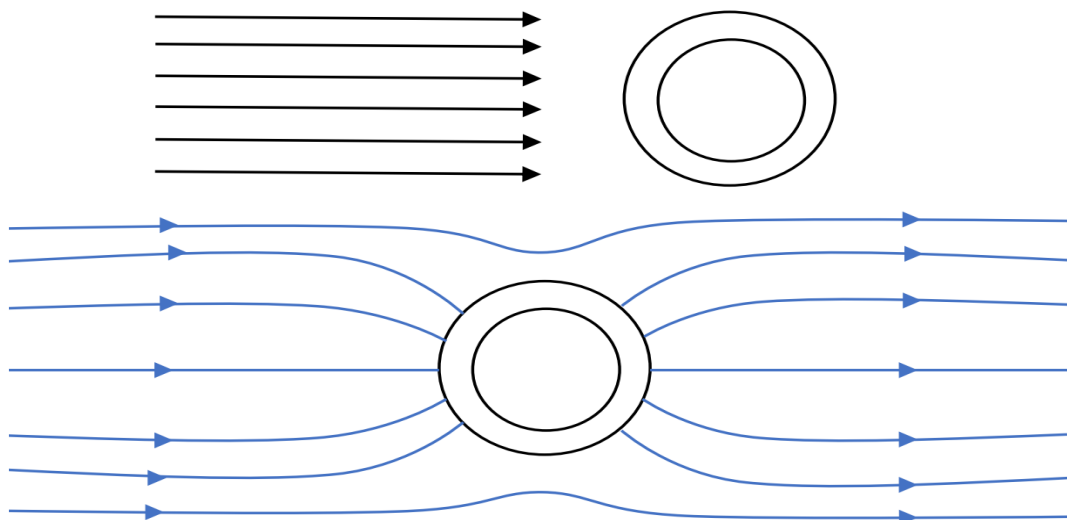
A. I      B. II      C. III      D. I y II      **E. I y III**      F. II y III      G. \_\_\_\_

5)

- I. Las líneas de campo eléctrico salen de las cargas negativas y llegan a las positivas.
- II. Todas las cargas eléctricas tienden a moverse hacia donde disminuye el potencial eléctrico.
- III. El potencial eléctrico de una carga puntual disminuye conforme nos alejamos de ella.

A. I      B. II      **C. III**      D. I y II      E. I y III      F. II y III      G. \_\_\_\_

6) Si las líneas de un campo eléctrico  $E$  son como en la figura; y se introduce un cascarón esférico metálico de radio interior 5 cm y radio exterior 6 cm, ¿Qué ocurre con las líneas de campo eléctrico?



7) Si en el experimento a realizar consideramos la distancia entre electrodos puntuales, iguales a 20 cm, y una diferencia de potencial de 2V entre ellos. ¿De qué orden serán las cargas acumuladas en estos electrodos?

A.  $\frac{32}{3} \mu C$       B.  $\frac{32}{3} 10^{-5} \mu C$       C.  $\frac{-32}{3} 10^{-4} \mu C$       D.  $\frac{32}{3} 10^{-10} \mu C$       **E.  $\frac{-40}{9} 10^{-5} \mu C$**

8) ¿A qué conclusiones se debe llegar después de realizada la experiencia?

Debido a la forma geométrica y distribución de cargas que tenga un cuerpo como por ejemplo el anillo las placas rectangulares o los puntos se formará determinado tipo de curva no exacta, pero si de manera aproximada debido a los diversos factores que interfieren en la realización del experimento.

## 11. CONCLUSIONES

- Las líneas o curvas en la figura 9 son aproximadamente líneas paralelas lo cual concuerda con la teoría para el caso de curvas equipotenciales para placas rectangulares paralelas, lo cual demuestra una cierta presencia de interferencia del medio con respecto al experimento.
- Para el caso de la figura 10 y 11 también se puede observar que las curvas se aproximan a lo mencionado en la teoría, pero en la experiencia punto – punto no se logró apreciar los círculos alrededor de los puntos fijos.
- Existe un cierto error al medir los voltajes en cada punto localizado ya que como el galvanómetro es un aparato analógico y la imprecisión del ojo humano al momento de tomar medidas no es tan exacta.

## 12. BIBLIOGRAFÍA

- Crespo, J. L. (29 de Mayo de 2018). *Lo que Necesitas Saber sobre Electroestática*. Obtenido de Quantumfracture: [https://www.youtube.com/watch?v=QBTgzYmkC\\_I](https://www.youtube.com/watch?v=QBTgzYmkC_I)
- Ingeniería, U. N. (29 de Setiembre de 2022). *Manuel de Laboratorio de Física General*. Obtenido de [https://drive.google.com/file/d/12U3YKXFU8FUnc5t9Xnsc0Zn4h6r\\_lXOO/view?usp=sharing](https://drive.google.com/file/d/12U3YKXFU8FUnc5t9Xnsc0Zn4h6r_lXOO/view?usp=sharing)
- Santaolalla, D. J. (09 de Enero de 2019). *HOY SÍ que vas a entender el ELECTROMAGNETISMO*. Obtenido de Date un Vlog: [https://www.youtube.com/watch?v=\\_lrWIogPNFo&t=527s](https://www.youtube.com/watch?v=_lrWIogPNFo&t=527s)